

**CONCOURS D'ENTRÉE EN TROISIÈME ANNÉE DU CYCLE DES INGÉNIEURS
DE CONCEPTION À L'ENSP DE YAOUNDÉ, SESSION 2020****CONCOURS ENSPY Niveau 3, Sciences et Technologies****Epreuve d'Informatique****Session : 2020****Durée : 3h****Exercice 1 :**

Ecrire les termes suivant en anglais : 1- bande passante, 2- disquette de démarrage, 3- navigateur, 4- prodige informatique, 5- pirate informatique, 6- sauvegarde informatique, 7- flux de données, 8- utilitaire de récupération de fichiers, 9- bouton transférer, 10- bouton aperçu, 11- lecteur de disque dur, 12- fichier verrouillé, 13- annuaire de courriel, 14- carte mère, 15- bourrage, 16- site contrefait.

Exercice 2: 3 points

Donner la définition des termes suivants: 1- déboguer, 2- FTP, 3- Hashtag, 4- Adresse IP, 5- Icône, 6- groupiciel, 7- DOS, 8- Disque dur, 9- HTLM, 10- Clavier, 11- Serveur, 12- Site web

Exercice 3: Algorithme (4 pts)

1- La population du Cameroun est de 26.5 millions d'habitants et augmente de 500 000 habitants par an. Celle du Gabon est de 5 millions d'habitants et elle augmente de 3% par an. Ecrire un algorithme permettant de déterminer dans combien d'années la population du Gabon dépassera celle du Cameroun.

2- Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. On se donne une suite finie de points x_i ($0 \leq i \leq N$) of $[a, b]$ telle que :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = b$$

3- On suppose que les $f(x_i)$ ($0 \leq i \leq N$) sont connues.

Ecrire un algorithme permettant de résoudre le problème suivant :

- a- Données : un tableau F représentant une courbe : chaque couple $(x, f(x))$ du tableau correspond à l'abscisse et l'ordonnée de la courbe.
- b- Résultat: la surface de la courbe sur $[a, b]$ par la méthode des rectangles.

4- Exercice 4: (Networking) (5pts)

- 1- Définir communication de données. Comment est-elle différente des autres types de communication?
- 2- Dessiner le diagramme type d'un modèle de communication de données en expliquant ses constituants.
- 3- Expliquer le terme : Bande passante. Quelle est la différence entre la bande passante analogique et la bande passante numérique.
- 4- Enumérer 3 types de communication. Donner un exemple pour chacun ?
- 5- Qu'est-ce que le bruit? Donner 3 types de bruits.

Exercice 5: (Programmation en C) (4 pts)

- 1- Quelle est la sortie du programme suivant ?

```
#include <stdio.h>
```

```
Main ()
```

```
{
```

```
Int*p, *q, l;
```

```
p=(int*) 100;
```

```
q=(int*) 200;
```

```
i=q-p;
```

```
printf("%d", i);
```

```
}
```

- 2- Définir une fonction qui prend en argument un caractère un type pointeur et qui ne retourne rien.

- 3- Comment inclure un fichier d'entête appelé sysheader.h dans le fichier source dans C?

- 4- Qu'affiche le programme suivant après exécution ?

```
Int y[4] = {6,7,8,9};
```

```
Int *ptr = y + 2;
```

`Printf ("%d\n", ptr [1]);`

`/* ptr +1=ptr [1] */`

5- Lorsqu'il est appliqué à une variable, que produit l'opérateur unaire "&" ?

6- Quelle est la différence entre "printf (...)" et "sprintf (...)" ?

7- Donner l'équivalence de l'expérience pointeur pour référencer le même élément

`a[i][j][k][l]`

